L3: កម្មវត្ថុ - ការងារ តាមពល (ត)

31). ក). គណនាកម្មវត្ថុ W_g

តាម $W_g = mgh$

$\Rightarrow W_g = 100 \times 10 \times 200 = 2 \times 10^5 J$

ខ). គណនាចលនាល្បឿនចុងក្រោយ

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

ម្យ៉ាង $v^2 - v_0^2 = 2gh$ $(v_0 = 0)$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2}m(2gh) = mgh = W_g$

ឬ $K = W_g = 2 \times 10^5 J$

គ). គណនា E នៅ $h = 50m$

តាម $E = K + U$

ការយក $U = mgh' = 100 \times 10 \times 50$

$\Rightarrow U = 5 \times 10^4 J$

ហើយ $K = \frac{1}{2}mv^2$

ដែល $v^2 = 2gh'$ $(v_0 = 0)$

$\Rightarrow K = \frac{1}{2}mgh' \times 2 = mgh'$

$\Rightarrow K = 5 \times 10^4 J$

$\Rightarrow E = 2(5 \times 10^4) = 10^5 J$

32). ក). គណនាកម្រិតរាងកាយ

តាម ល.ទ២ លក្ខខ័ណ្ឌ $\sum \vec{F} = 0$

$\Leftrightarrow F = mg = kx$

$\Rightarrow k = \frac{mg}{x} = \frac{8 \times 10}{0.1} = 800 N/m$

ខ). គណនា U_s

តាម $U_s = \frac{1}{2}kx^2$

ដែល $k = \frac{F}{x} \Rightarrow x = \frac{F}{k} = \frac{100}{800} = \frac{1}{8}$

$\Rightarrow U_s = \frac{1}{2} \times 800 \times (\frac{1}{8})^2 = \frac{1}{8} m$

គ). គណនាកម្លាំង F

តាម $F = k.x = 800 \times (0.15)^2 = 120 N$

33. គណនា U_s

តាម $U_s = \frac{1}{2}kx^2$

ដែល $F = m.g = kx \Rightarrow x = \frac{mg}{k}$

$\Rightarrow U_s = 1.67 J$

34). គណនា U_s

តាម $U_s = \frac{1}{2}kx^2$

$U_s = \frac{1}{2} \times 100 \times 0.5^2$

$U_s = 12.5 J$

35). គណនា U_s ក្នុងពេល $x' = 3.5 cm$

តាម $U_s = \frac{1}{2}kx^2$

+ ១ រក k

តាម $F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{120}{2.25 \times 10^{-2}}$

$k = 5333.33 N/m$

$\Rightarrow U_s = \frac{1}{2} \times 5333.33 \times (3.5 \times 10^{-2})^2$

$U_s = 3.27 J$

36). ក). គណនា k

តាម $F = kx \Rightarrow k = \frac{F}{x} = \frac{mg}{x}$

$\Rightarrow k = 25 N/m$

ខ). រក K_s

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

$= \frac{1}{2} \times 2500 \times (2 \times 10^{-1})^2$

$= 250 J$

SNG BOOK

Scanned with CamScanner

37). ០ក K

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times (3000kg)(16.67m/s)^2$

$K = 416683J$

+ ០ក U_g

តាម $U_g = mgh = (300)(10)(10)$

$U_g = 3\times10^5 J$

38). ក). គណនា U_g ផ្ទុកថាមពល

តាម $U_g = mgh = m\times10\times1 = (10m)J$

ឆ្លើយ: $U_g = (10m)J$

+ ០ក K

ដោយសារ ម៉ូតូកាលកម្លាំងក្បាលស្ថិតក្នុង

$\Rightarrow K = 0J$

ខ). គណនាល្បឿនបាល់ នៅពេលកាលធ្លាក់ដល់ដី

តាម $v^2 - v_0^2 = 2gh \quad (v_0 = 0)$

$\Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\times10\times1} = 2\sqrt{5}$

ឆ្លើយ: $v = 2\sqrt{5}\ m/s$

39). គណនា v ចុងក្រោយ! បានកន្លែងណា

តាម $\Delta K = K_2 - K_1$

$\Leftrightarrow -32 = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$\Leftrightarrow -64 = m(v^2 - v_0^2)$

$\Rightarrow v^2 = v_0^2 - 64/m\ kg$

$= 5^2 - \frac{64}{4} = 25 - 16 = 9$

$\Rightarrow v = \sqrt{9} = 3$

40). គណនា ΔK

តាម $\Delta K = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

$\Delta K = \frac{1}{2}\times1000\times6^2 - \frac{1}{2}\times1000\times5^2$

$= 5500J$

ឆ្លើយ: $\Delta K = 5500J$

2). $m = 5g = 5\times10^{-3}kg$, $v_0 = 200m/s$, $v = 300m/s$

$\Delta K = \frac{1}{2}\times5\times10^{-3}\times300^2 - \frac{1}{2}\times5\times10^{-3}\times200^2$

$= 125J$

41). គណនាល្បឿន e^-

តាម $K_e = \frac{1}{2}m_e v_e^2$

$\Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2K_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{2\times6.7\times10^{-19}}{9.1\times10^{-31}}} = 1.21\times10^6 m/s$

42). ក). គណនាកម្លាំងទំនាញ

តាម $W_g = mgh = 10\times10\times20$

$\Leftrightarrow W_g = 2000J$

ឆ្លើយ: $W_g = 2000J$

ខ). គណនា ល្បឿន នៅពេលធ្លាក់ដល់ដី

តាម $v^2 - v_0^2 = 2gh$

$\Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\times10\times20} = 20m/s$

ឆ្លើយ: $v = 20m/s$

គ). គណនាកំពស់ដែលល្បឿនកាត់ $14m/s$

តាម $v^2 - v_0^2 = 2gh'$

$\Rightarrow h' = \frac{v^2}{2g} = \frac{17^2}{2\times10} = 14.45\ m$

ឆ្លើយ: $h' = 14.45m$

SNG BOOK

Scanned with CamScanner

43. ក. គណនាថាមពលមេកានិច

តាម $E = K + U$

ឬ $E = \frac{1}{2}mv^2 + U \quad (h=0)$

$= \frac{1}{2} \times 0.14 \times 35^2 = 85.75J$

ឆ្លើយ: $E = 85.75J$

2). គណនាកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតដែលឡើង

តាមច្បាប់អភិរក្ស $E_1 = E_2$

$\Leftrightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$

$\Leftrightarrow \frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$

$\Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{35^2}{2 \times 20} = 30.625\,m$

ឆ្លើយ: $h = 30.625m$

គ). គណនាថាមពលស៊ីនេទិច

តាម $K = \frac{1}{2}mv^2$

តែ $v^2 - v_0^2 = 2gh \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2gh$

ឬ $K = \frac{1}{2}m(v_0^2 + 2gh)$

$= \frac{1}{2} \times 0.14 (35^2 + 2 \times 10 \times 30)$

$= 122.75J$

ល្បឿន $v = \sqrt{v_0^2 + 2gh} = 42.72m/s$

ឆ្លើយ: $K = 122.75J$

$v = 42.72\,m/s$

44). គណនាកម្ពស់ដែលវត្ថុធ្លាក់ ពីលើកំពូល B

តាម $v_B^2 - v_A^2 = -2gh$

$\Rightarrow h = \frac{v_B^2 - v_A^2}{-2g} = \frac{7^2 - 21^2}{-2 \times 10} = 14.6m$

ឆ្លើយ $h = 14.6m$

45). គណនាល្បឿន v_0

តាម $v^2 - v_0^2 = -2gh \quad (v=0)$

$\Rightarrow -v_0^2 = -2gh$

$v_0^2 = 2gh \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gh}$

$v_0 = \sqrt{2 \times 10 \times 4} = 8.94\,m/s$

ឆ្លើយ: $v_0 = 8.94\,m/s$

46). គណនាកម្លាំងកម្ពស់

តាម $W = Fh = mgh$

$\Rightarrow W = 3.5 \times 10 \times 6 = 210J$

ឆ្លើយ: $W = 210J$

47. ការងារដែលធ្វើដោយមនុស្ស

តាម $W = F \times d = 25 \times 10 = 250J$

ឆ្លើយ: $W = 250J$

+ ការងារដែលធ្វើលើកមនុស្ស

តាម $W = F \times h = 25 \times 1 = 25J$

49). រកគណនាការងារ

តាម $W = Fd = mad$

$\Rightarrow W = 150 \times 1 \times d = 150d$

តែ $v^2 - v_0^2 = -2gd$

$\Rightarrow v_0^2 = 2gh$

$\Leftrightarrow \frac{d^2}{t^2} = 2gd$

$\Leftrightarrow d = 2gt^2$

$\Rightarrow d = 2 \times 10 \times 2^2 = 80m$

ដូច $W = 150 \times 80$

ឆ្លើយ: $W = 1200J$

Scanned with CamScanner

48). គណនាការងារសរុប W_T

តាម $W_T = W_1 + W_2$

$\Rightarrow W_T = Fd + mgh$

យោង $F = 5N$, $d = 1m$

$m = 1kg$, $g = 10 m/s^2$, $h = 1m$

$\Rightarrow W_T = 5\times1 + 10\times1\times1 = 15J$

ឆ្លើយ: $W_T = 15J$

50). កំណត់យាមភាព P

តាម $P = \frac{W}{t} = \frac{Fh}{t} = \frac{mgh}{t}$

យោង $m = 60kg$

$g = 10m/s^2$, $h = 4m$

$\Rightarrow P = \frac{60\times10\times4}{2} = 1200W$

ឆ្លើយ: $P = 1200W$

51). គណនាកម្លាភាពមធ្យម

តាម $P_{av} = \frac{mgh}{t}$

យោង $m = 600kg$, $g = 10m/s^2$

$h = 12m$, $t = 10s$

$\Rightarrow P = \frac{600\times10\times12}{10} = 7200W$

52). យកចំ: $P = 5kW$

$m = 1200kg$ $F = 325N$

$v = 8m/s$

ករ a

តាម $F = ma$

$\Rightarrow a = \frac{F}{m} = \frac{325}{1200} = 0.270 m/s^2$

53). យកចំ: $P = 588.8kW$

$d = 0.3km$, $t = 2s$

គណនាកម្លាំង

តាម $P = \frac{Fd}{t} \Rightarrow F = \frac{Pt}{d}$

$F = 2\times588\times10^3 / 0.3\times10^3 = 3920N$

ឆ្លើយ: $F = 3920N$

54). យកចំ: $m = 5T = 5\times10^6 kg$

$h = 20m$, $P = 30kW = 3\times10^4 W$

គណនា t -

តាម $P = \frac{mgh}{t} \Rightarrow t = \frac{mgh}{P}$

$t = \frac{5\times10^6\times10\times20}{3\times10^4}$

$t = 3.33\times10^2 = 333s$

55). យកចំ $F = 5N$, $m = 25kg$

ក). គណនាការងារ ពេល $t = 3s$

$W = F\times d$. $d = \frac{v}{t}$, $v = 0$

$\Rightarrow W = 5\times25 = 125J$

2). គណនាយាមភាព $t = 3s$

តាម $P = \frac{W}{t}$

$P = \frac{125}{3} = 41.66 W$

ឆ្លើយ: $P = 41.66W$